ARDUINO:
AUTOMATIZACIÓN Y DOMÓTICA AVANZADA

Proyectos complejos para controlar tu hogar

Wi-Fi

HOGAR

AUTOMATIZACIÓN

GUÍA PRÁCTICA PARA MAKERS

INTRODUCCIÓN

Bienvenido al mundo de la automatización avanzada. Este libro te guiará a través de proyectos que transformarán tu hogar en un espacio inteligente.

> “La tecnología no es nada sin **creatividad.**”



CONTENIDO



1. Fundamentos de Automatización



2. Control de Iluminación



3. Climatización Inteligente



4. Seguridad y Alarmas



5. Riego Automático



6. Control por Voz



7. Comunicación entre Dispositivos



8. Proyecto Final: Casa Inteligente



FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN

SENSORES



ULTRASÓNICO



TEMPERATURA / HUMEDAD



LUMINOSIDAD



PULSADOR

ARDUINO (CONTROLADOR)



ARDUINO

ACTUADORES



LED



MOTOR DC



SERVO



VÁLVULA SOLENOIDE

Aprende los conceptos clave: entradas, salidas, y lógica de control.

Sensores | Capturan información del entorno para que el sistema pueda procesarla.

Actuadores | Ejecutan acciones físicas en respuesta a las decisiones del controlador.

Relés | Interruptores controlados eléctricamente para cargas de mayor potencia.

Transistores | Dispositivos de conmutación y amplificación para el control eficiente de señales y cargas.

Componentes Esenciales

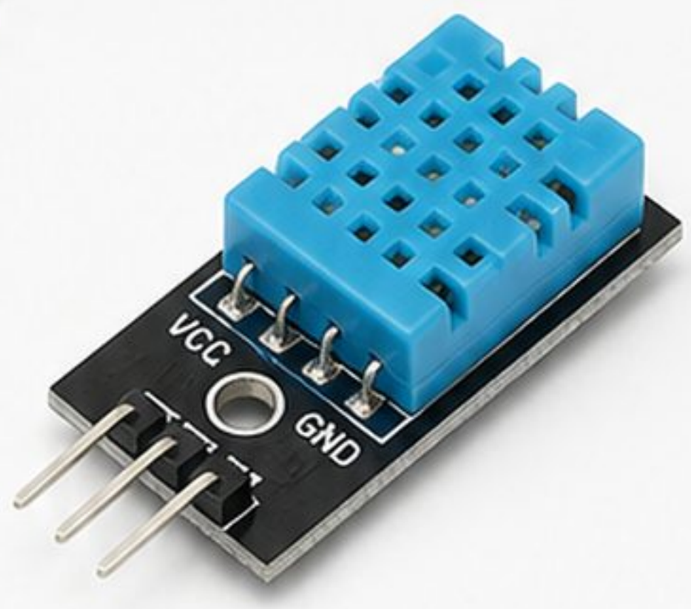
1



Arduino Uno

Placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Ideal para proyectos de automatización y control.

2



Sensor de temperatura y humedad

Sensor digital DHT11 para medir temperatura y humedad relativa del ambiente con alta precisión.

3



Relé de 5V

Módulo de relé de 1 canal y 5V para controlar cargas de alta potencia como luces, bombas o ventiladores.

4



Transistor de potencia

Transistor TIP41C para manejar cargas de alta corriente y voltaje en aplicaciones de potencia.

5



Fuente de 12V

Fuente de alimentación con salida de 12V y 5A, ideal para alimentar módulos y dispositivos de corriente continua.

6



Módulo WiFi

Módulo ESP8266 para conectar proyectos a Internet vía WiFi y habilitar funciones IoT de forma sencilla.

Control de Luces con Relé

1 Conecta el relé al pin 8

Conecta el pin IN del módulo de relé al pin digital 8 del Arduino.

2 Conecta la lámpara

Conecta la lámpara al relé usando la conexión normalmente abierta (NO).

3 Carga el código

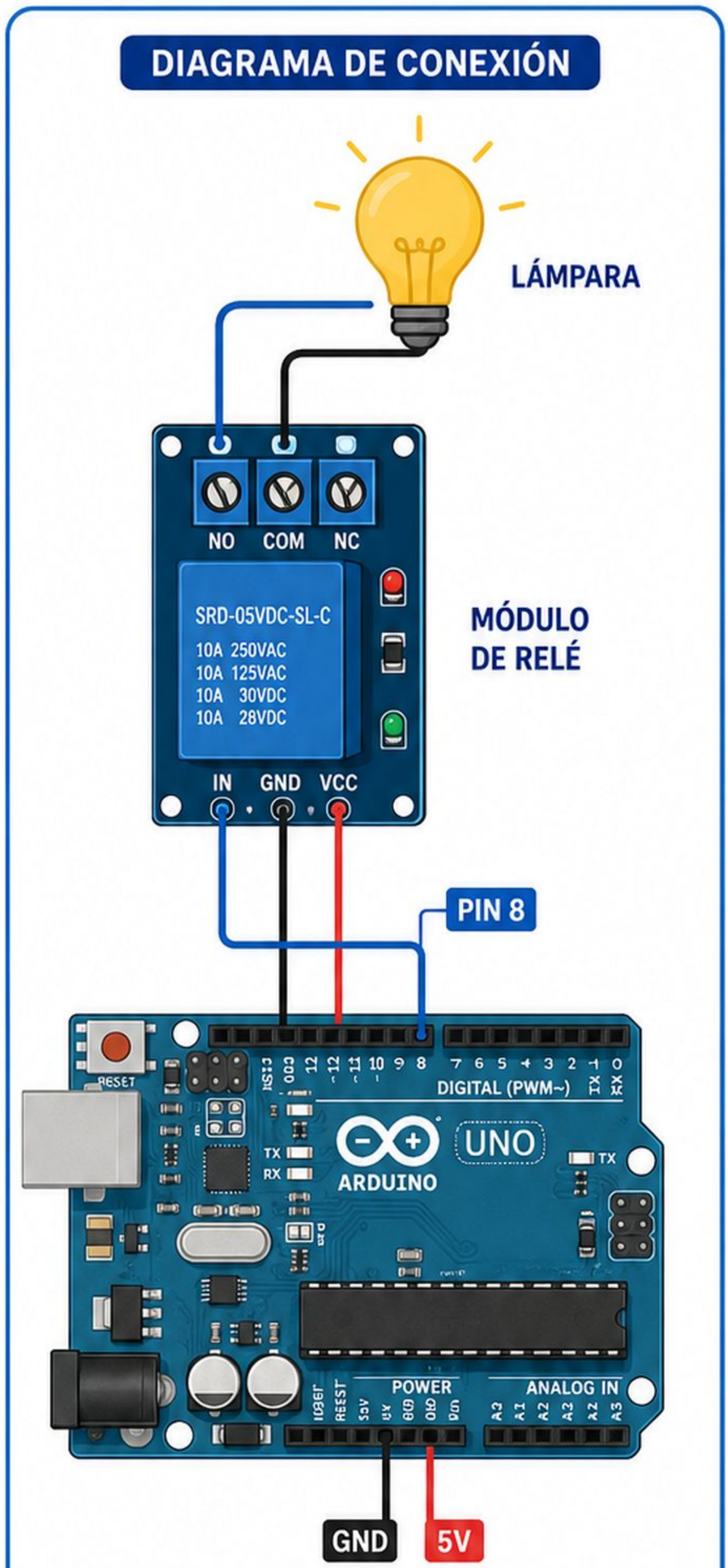
Carga el sketch en tu Arduino desde el Arduino IDE.

4 Abre el monitor serie

Abre el Monitor Serie en el Arduino IDE a 9600 baudios.

5 Envía comandos

Envía comandos por el monitor serie para encender o apagar la lámpara.



Sensor de Temperatura y Humedad



VCC — Alimentación 3.3V a 5V

DATA — Salida de datos (Digital)

NC — No Conectado

GND — Tierra (0V)

Variable	Rango	Precisión
Temperatura	-40 a 80°C	±0.5°C
Humedad	0-100%	±2%

</> Ejemplo de uso

```
dht.readTemperature()
```

Automatización con Reloj en Tiempo Real

MÓDULO RELOJ EN TIEMPO REAL

- Alta precisión
- Batería de respaldo
- Mantiene la hora sin energía



DS3231

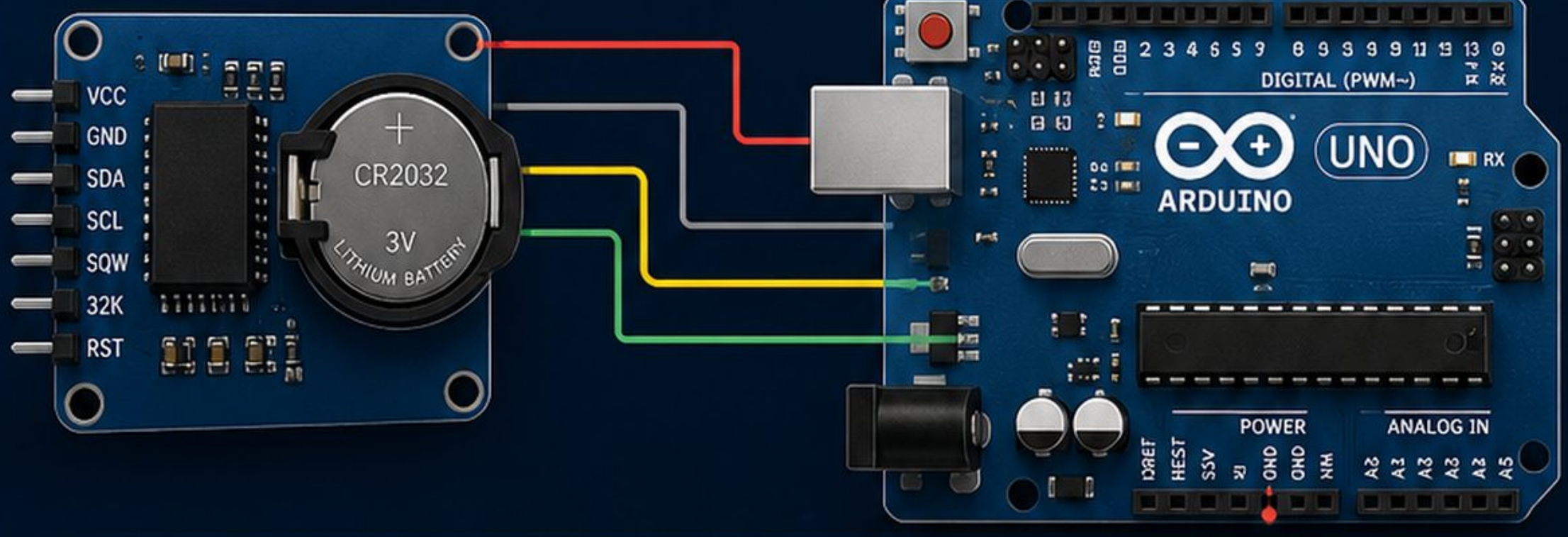
LÍNEA DE TIEMPO DE EVENTOS

7:00 — Encender luces

18:00 — Activar riego

22:00 — Apagar todo

CONEXIÓN: RTC (DS3231) A ARDUINO



- VCC → 5V
- GND → GND
- SDA → A4
- SCL → A5

La automatización inteligente comienza con el tiempo.

Control Remoto por WiFi

Controla dispositivos y automatiza tu hogar
o proyecto desde cualquier lugar usando WiFi.

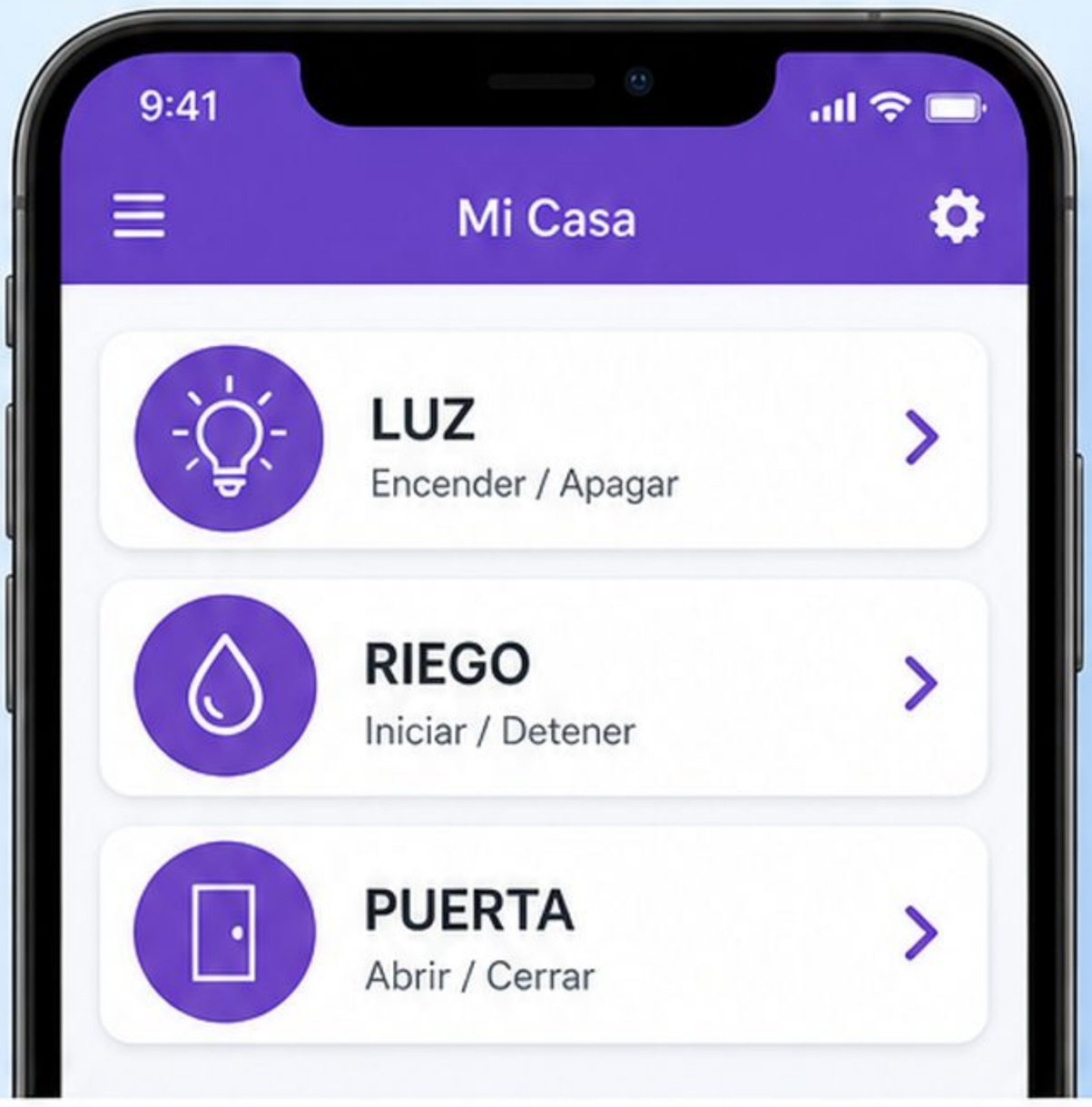


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CÓDIGO EJEMPLO

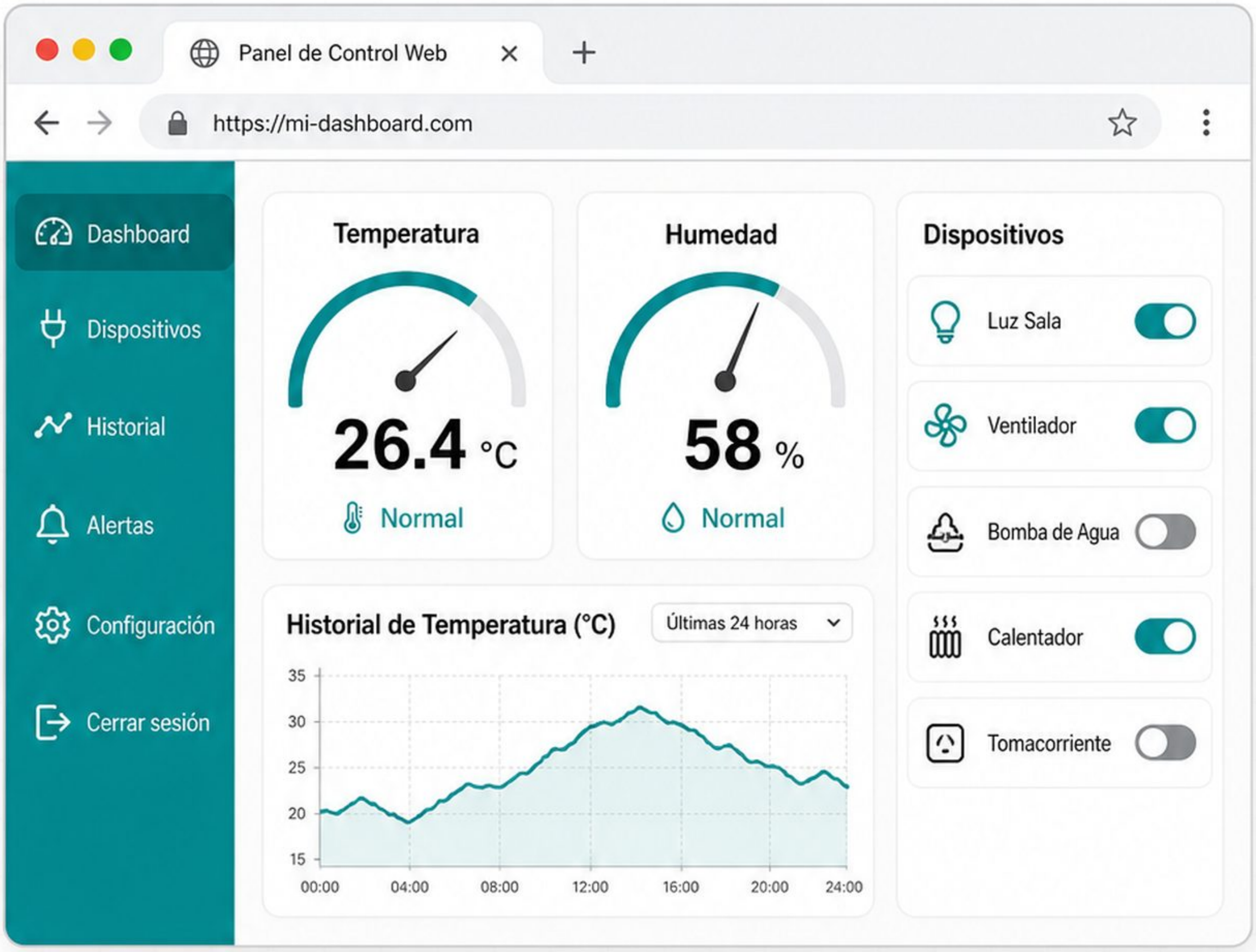
```
1  #include <WiFi.h>
2  const char* ssid = "TU_SSID";
3  const char* pass = "TU_PASSWORD";
4
5  void setup() {
6    Serial.begin(115200);
7    WiFi.begin(ssid, pass); // Conectar a la red WiFi
8  }
```

La línea clave para conectar tu módulo WiFi a la red.

`WiFi.begin(ssid, pass)`

Panel de Control Web

Monitorea y controla tus dispositivos en tiempo real
desde cualquier lugar.



TECNOLOGÍAS

HTML | Estructura el contenido de la aplicación web de forma semántica y accesible.

CSS | Diseña una interfaz moderna, responsiva y atractiva.

JavaScript | Agrega interactividad y dinamismo para una experiencia de usuario fluida.

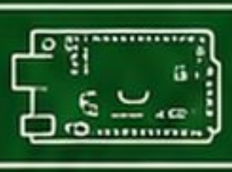
Proyecto: Invernadero Automático



LÓGICA DEL SISTEMA



MATERIALES

	• Arduino Mega
	• Sensor de humedad y temperatura
	• Relé
	• Bomba de agua

Casa Inteligente: Escenas

Automatiza tu hogar. Simplifica tu vida.



Escenas predefinidas

Escena	Acciones	Descripción
Modo Cine	Luces: Atenuar AC: 24 °C Persianas: Cerrar	Crea el ambiente perfecto para disfrutar tus películas.
Modo Despertar	Luces: Encender AC: 23 °C Persianas: Abrir	Empieza tu día con luz natural y un ambiente fresco y agradable.
Modo Vacaciones	Luces: Apagadas AC: 26 °C Persianas: Programar	Ahorra energía y mantén tu hogar seguro mientras estás fuera.

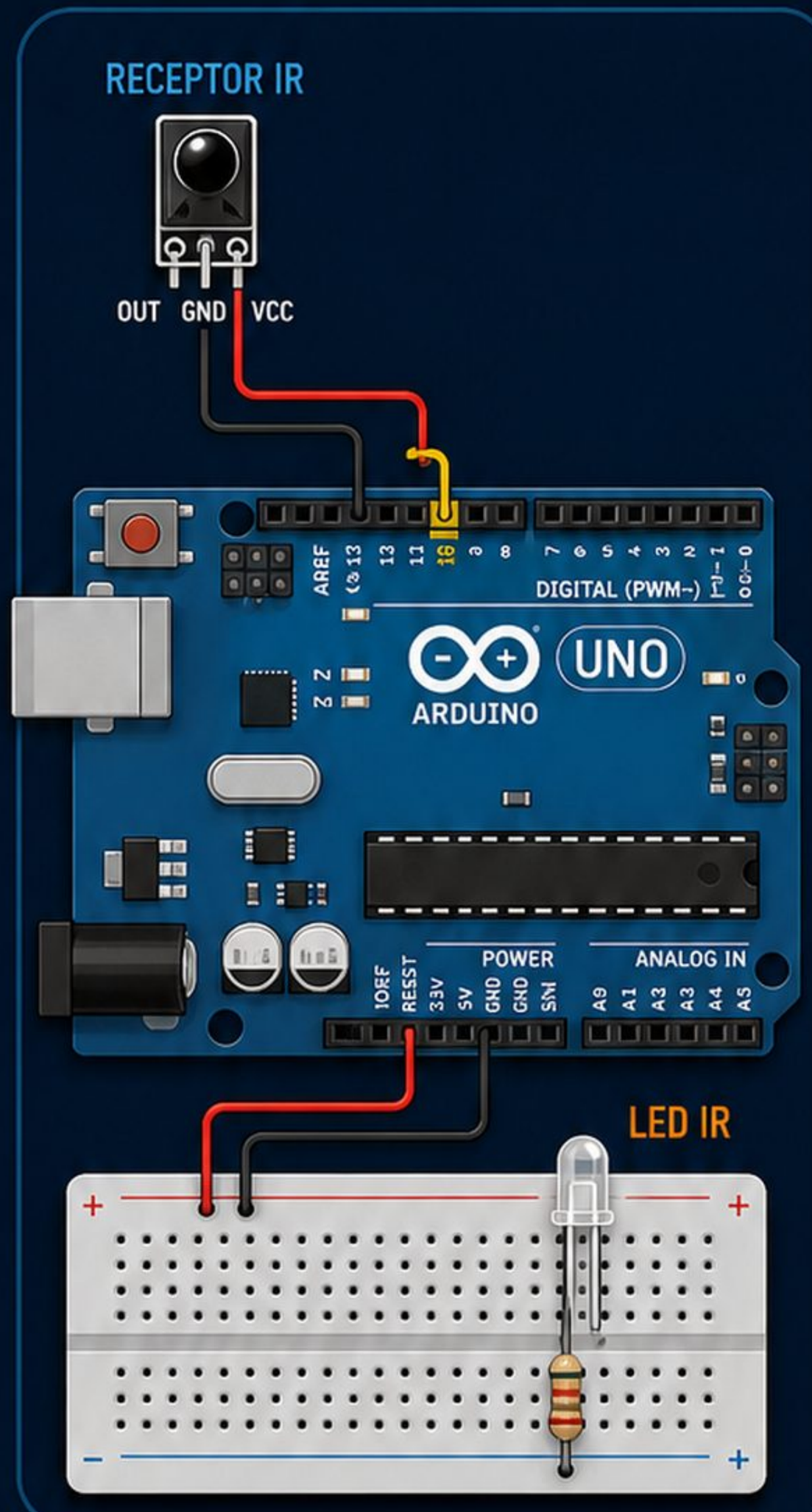
Tu hogar, más inteligente cada día.

Control Remoto por Infrarrojos

Decodifica y envía señales IR

COMPONENTES

- Arduino Uno
- Receptor IR
- LED IR
- Resistencias
- Protoboard



1. Conectar receptor al pin 11
2. Usar biblioteca de infrarrojos
3. Decodificar códigos

El receptor IR captura las señales enviadas por un control remoto, el Arduino decodifica los códigos y puede realizar acciones.
El LED IR permite enviar señales para controlar otros dispositivos.



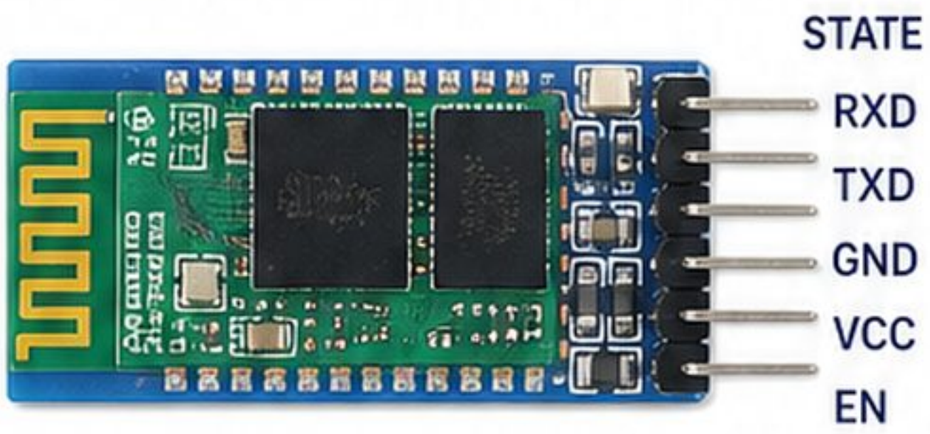
TECNOLOGÍA • ELECTRÓNICA • ARDUINO

Control por Bluetooth:

App y Arduino

Controla actuadores y dispositivos de forma inalámbrica usando Bluetooth, una app móvil y Arduino.

MÓDULO BLUETOOTH HC-05



ARDUINO UNO

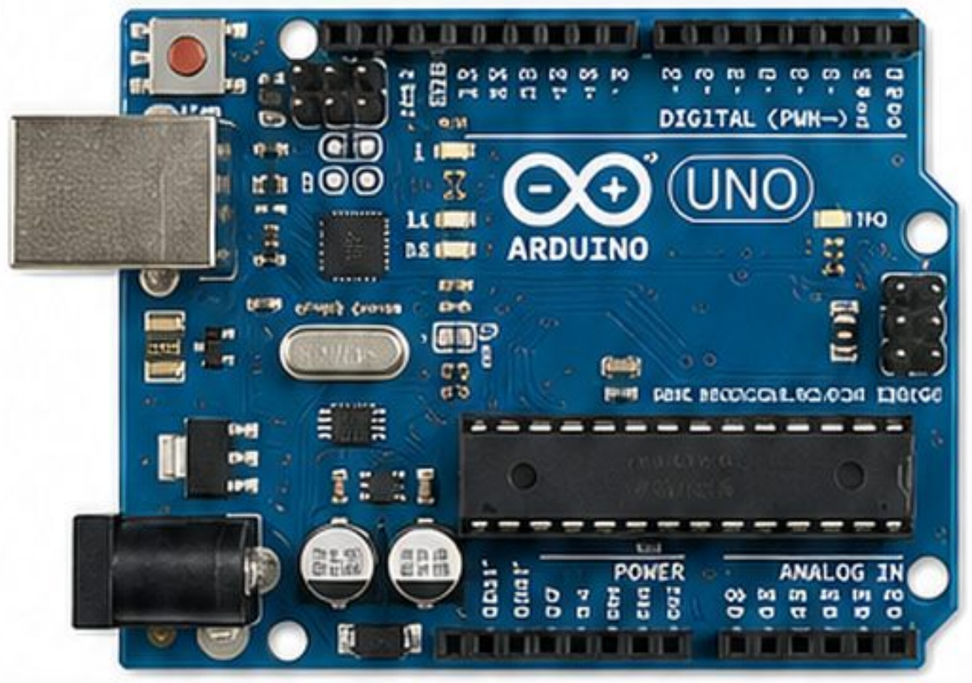
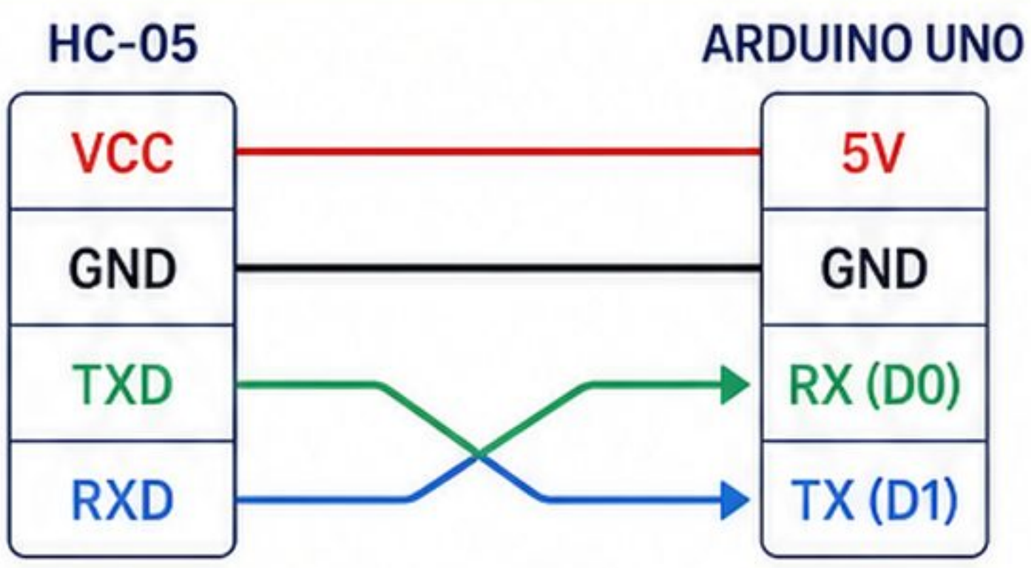


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



→ TX del HC-05 → RX del Arduino (D0)

→ RX del HC-05 → TX del Arduino (D1)

COMANDOS DISPONIBLES

A

A: Encender LED

Enciende el LED conectado.



B

B: Apagar LED

Apaga el LED conectado.



C

C: Activar relé

Activa el relé conectado.





CONTROL DESDE TU APP

Usa cualquier app Bluetooth Terminal (disponible en Android) para enviar los comandos desde tu smartphone y controlar tu proyecto.



Ideal para proyectos de domótica, automatización y robótica.

Persiana Automática con Sensor de Luz

El sistema ajusta automáticamente la persiana según la intensidad de luz ambiental, optimizando confort y eficiencia energética.

ESQUEMA DEL SISTEMA

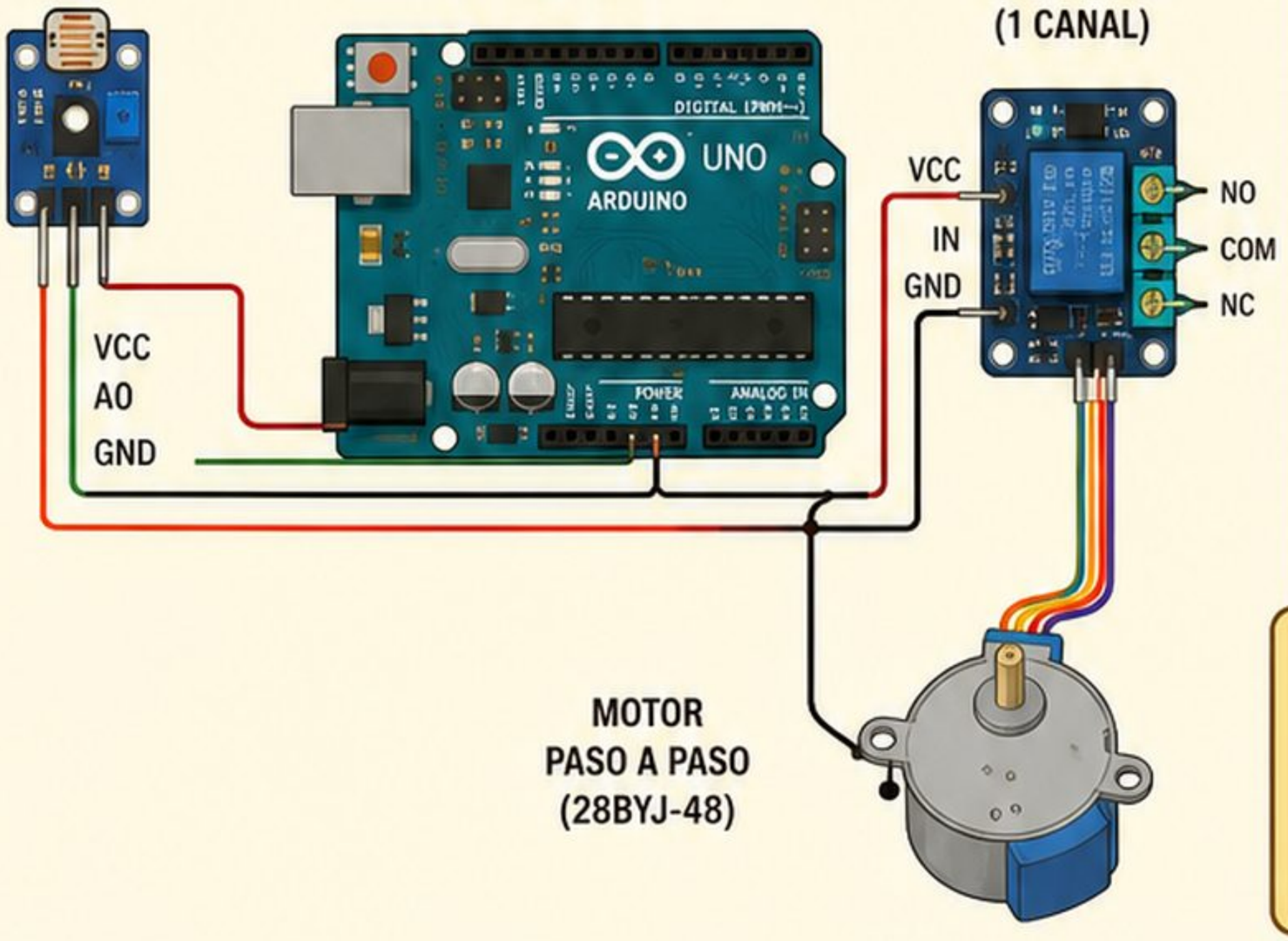


DIAGRAMA DE FLUJO



COMPONENTES



LDR (Sensor de Luz): Detecta la intensidad de luz ambiental.



Arduino UNO: Procesa la lectura del sensor y toma decisiones.



Módulo Relé: Actúa como interruptor electrónico para controlar el motor.



Motor Paso a Paso (28BYJ-48): Controla el movimiento de subida y bajada de la persiana.

¿CÓMO FUNCIONA?

Cuando hay suficiente luz (claro), el sistema ordena **SUBIR** la persiana.

Cuando la luz es baja (oscuro), el sistema ordena **BAJAR** la persiana.

El proceso se repite continuamente para mantener el ambiente siempre optimizado.

APLICACIONES

- Automatización del hogar
- Ahorro energético
- Control inteligente de iluminación
- Oficinas y espacios comerciales



NOTAS TÉCNICAS

- Umbral de luz ajustable en el código.
- Alimentación recomendada:
  - Arduino: 5V
  - Motor: 5V (fuente externa recomendada)
- Asegurar diodos de protección en el relé si se usan cargas inductivas.

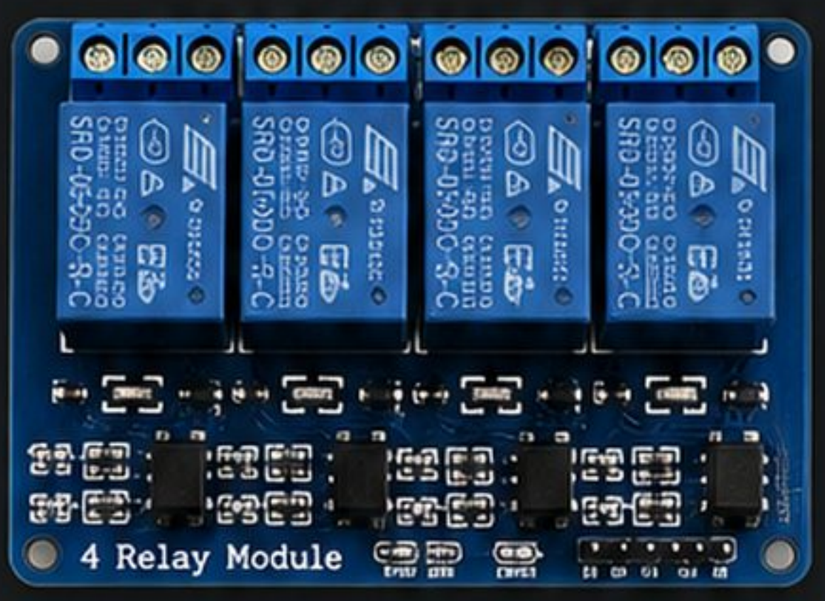
AUTOMATIZA TU ESPACIO, MEJORA TU VIDA.

Domótica con Relés y Control de Cargas

Los módulos de relés permiten controlar dispositivos de alto voltaje (AC) desde una placa de desarrollo como Arduino. Ideales para automatizar luces, ventiladores, calefacción y más.

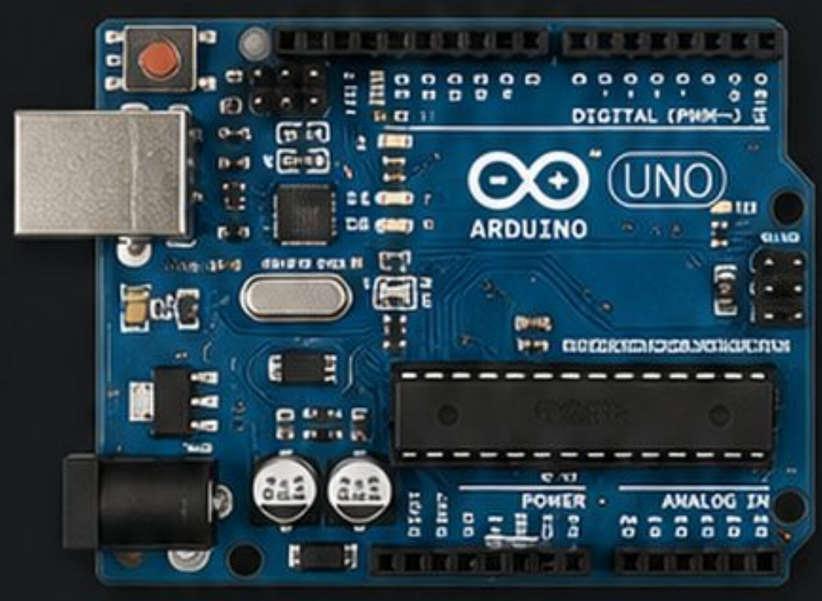
1. COMPONENTES

MÓDULO DE RELÉS 4 CANALES



- 4 relés de 5V
- Aislamiento óptico
- LED indicador por canal
- Terminales para cargas AC

ARDUINO UNO



2. DIAGRAMA DE CONEXIÓN



MAPEO DE PINES

IN1 → Pin 7
IN2 → Pin 8
IN3 → Pin 9
IN4 → Pin 10
VCC → 5V
GND → GND

3. CARGAS CONTROLADAS

CANAL	CARGA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	SÍMBOLO
CH1 / IN1	Carga 1: Luz sala	Enciende o apaga la luz de la sala.	Lámpara LED 120V AC	
CH2 / IN2	Carga 2: Ventilador	Controla el ventilador de techo.	Ventilador AC 120V	
CH3 / IN3	Carga 3: Calefacción	Activa o desactiva la calefacción.	Calefactor AC 120V	
CH4 / IN4	Carga 4: Libre	Disponible para futuras expansiones.	–	

AISLAMIENTO ÓPTICO

Protege al Arduino de picos de voltaje en las cargas.

ALTO VOLTAJE

Los relés permiten conmutar cargas AC de hasta 10A / 250V.

AUTOMATIZA TODO

Controla múltiples dispositivos desde cualquier lugar.

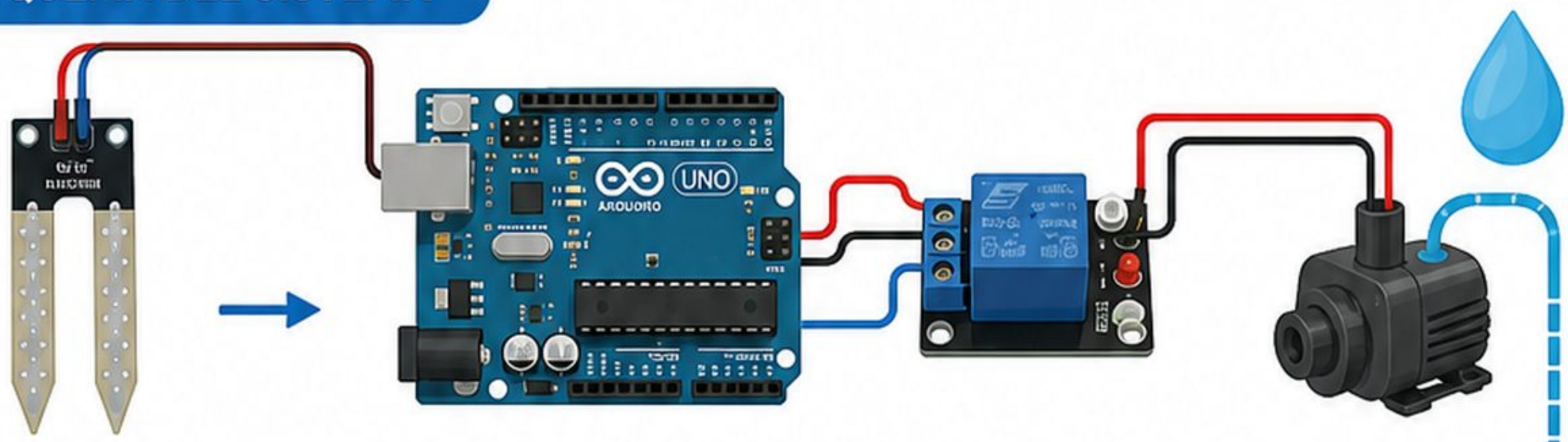
CONSEJO: Usa siempre fusible en las cargas y asegúrate de trabajar con voltajes AC con las medidas de seguridad adecuadas.

Riego Automático
con Sensor de Humedad



Sistema inteligente que mide la humedad del suelo y activa una bomba de agua automáticamente cuando la planta lo necesita.

ESQUEMA DEL SISTEMA



SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO
Detecta el nivel de humedad en el suelo (valor analógico).

ARDUINO UNO
Lee el valor del sensor y decide si activar o no la bomba de agua.

MÓDULO RELÉ
Actúa como interruptor electrónico para controlar la bomba.

BOMBA DE AGUA
Se activa para regar la planta cuando el suelo está seco.



¿CÓMO FUNCIONA?



El sensor mide la humedad del suelo y envía un valor analógico al Arduino.



El Arduino compara el valor leído con un umbral (300). Si el suelo está seco (valor menor a 300), activa el relé.



El relé enciende la bomba y el agua riega la planta. Cuando el suelo está húmedo (valor mayor o igual a 300), la bomba se apaga.

CÓDIGO ARDUINO

```ino
int sensorPin = A0;
int relayPin = 7;

void setup(){
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
}

void loop(){
  int humedad = analogRead(sensorPin);

  if (humedad < 300){
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
  }
}
```

COMPONENTES UTILIZADOS



- Arduino Uno



- Sensor de humedad del suelo



- Módulo relé 5V



- Bomba de agua 5V / 12V



- Cables jumper



- Fuente de alimentación

TIPS: Ajusta el valor umbral (300) según el tipo de planta y el sustrato para un riego más eficiente.

AHORRA AGUA
CUIDA TUS PLANTAS

GUÍA TÉCNICA

CONTROL POR VOZ CON ARDUINO

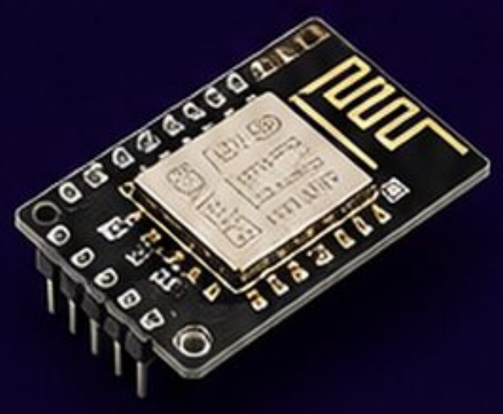
Integra la voz con Arduino para automatizar dispositivos y crear proyectos inteligentes.

HARDWARE NECESARIO



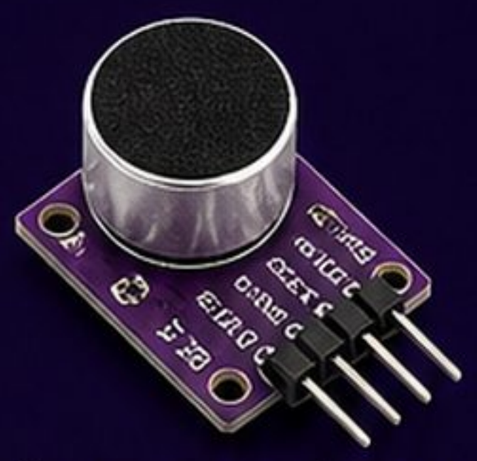
ARDUINO UNO

Controlador principal del sistema.



MÓDULO WiFi (ESP8266)

Conexión a Internet para comunicación en la nube.



MÓDULO MICRÓFONO

Captura los comandos de voz del usuario.

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO

1. COMANDO DE VOZ

El usuario habla un comando.

2. ASISTENTE DE VOZ EN LA NUBE

El asistente interpreta el comando.

3. SERVIDOR

El servidor procesa la solicitud y envía la instrucción.

4. ARDUINO

Arduino recibe la instrucción y ejecuta la acción.

5. ACCIÓN

El dispositivo realiza la acción solicitada.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL REMOTO

Desde cualquier lugar con conexión a Internet.

INTERACCIÓN NATURAL

Usa tu voz para controlar dispositivos.

FLEXIBLE Y ESCALABLE

Ideal para múltiples aplicaciones y proyectos.

FÁCIL DE INTEGRAR

Compatible con múltiples plataformas y APIs.

APLICACIONES

DOMÓTICA

Control de luces, ventiladores, persianas y más.

AGRICULTURA INTELIGENTE

Riego, monitoreo y control por voz.

SEGURIDAD

Activación de alarmas y sistemas de vigilancia.

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Control de máquinas y procesos con manos libres.



TU VOZ, TU PROYECTO, TU CONTROL

LA TECNOLOGÍA QUE TE ESCUCHA Y TE ENTIENDE.

CENTRO DE CONTROL DOMÓTICO CON PANTALLA TÁCTIL

Control inteligente de tu hogar desde una interfaz táctil con Arduino y pantalla TFT.



TODO EN UNO
Control centralizado de luces, persianas, clima y seguridad.

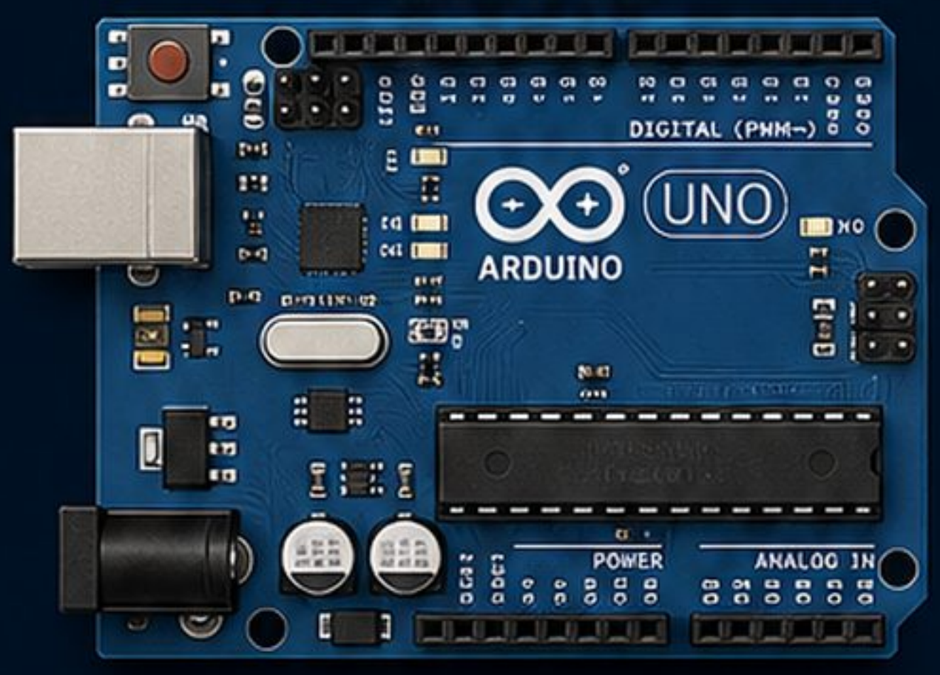
INTERFAZ TÁCTIL
Pantalla intuitiva y fácil de usar.

PERSONALIZABLE
Adapta funciones, iconos y reglas según tus necesidades.

SEGURO Y EFICIENTE
Automatiza y protege tu hogar con eficiencia y bajo consumo.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

ARDUINO UNO



PANTALLA TFT	ARDUINO UNO (PINES)
VCC	5V
GND	GND
CS	D10
DC	D9
RST	D8
MOSI	D11 (MOSI)
SCK	D13 (SCK)
LED	3.3V

FUNCIONES PRINCIPALES

- Control de luces
- Control de persianas
- Control de clima (temperatura)
- Control de seguridad
- Interfaz táctil intuitiva
- Expandible y personalizable
- Compatible con sensores y actuadores
- Bajo consumo y alto rendimiento

ACCESO TÁCTIL



LUCES
Toca para encender / apagar

PERSIANAS
Toca para abrir / cerrar

CLIMA
Toca para ajustar temperatura

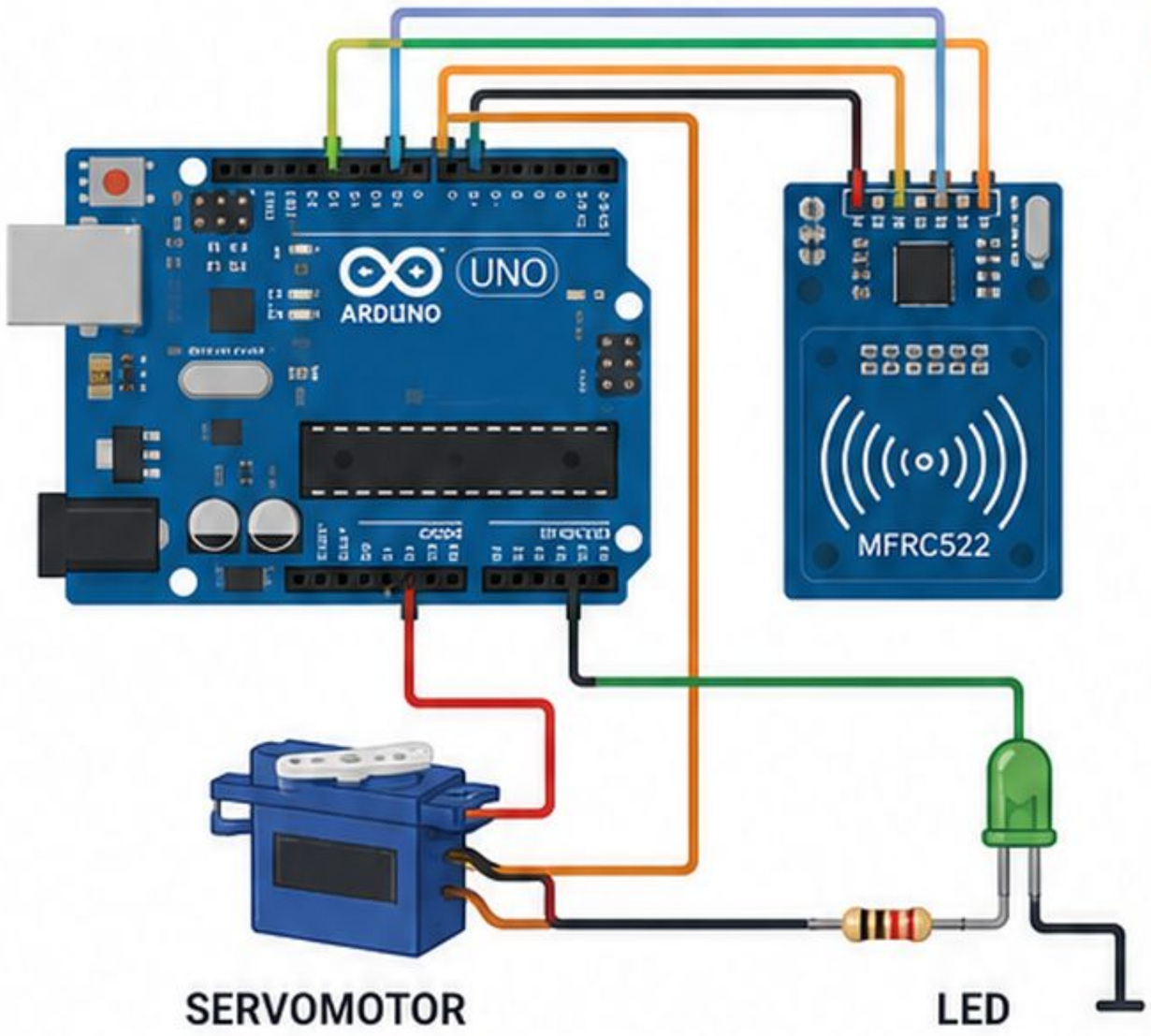
SEGURIDAD
Toca para activar / desactivar

TECNOLOGÍA: Arduino UNO + Pantalla TFT táctil
APLICACIONES: Hogar inteligente, oficinas, edificios, automatización DIY

Control de Acceso con Tarjetas RFID

Sistema de acceso con Arduino, lector RFID, servomotor y LED indicador.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CONEXIONES RFID (SPI)

SDA (SS)	→	D10
SCK	→	D13
MOSI	→	D11
MISO	→	D12
RST	→	D9
3.3V	→	3.3V
GND	→	GND

MATERIALES

- Arduino Uno
- Lector RFID (MFRC522)
- Servomotor (SG90 o similar)
- LED (5 mm)
- Resistencia (220 Ω)

+ Cables, protoboard y tarjeta RFID

PASOS

1. Conectar el lector RFID a los pines SPI:

   `SDA→D10, SCK→D13, MOSI→D11, MISO→D12, RST→D9, 3.3V, GND`

2. Conectar el servomotor al pin D9 (señal), 5V y GND.

3. Conectar el LED al pin D8 a través de una resistencia de 220 Ω y GND.

4. Subir el código, acercar la tarjeta RFID y probar el acceso.

¿CÓMO FUNCIONA?

El lector RFID lee el identificador único (UID) de la tarjeta. El Arduino lo compara con una lista de tarjetas autorizadas. Si coincide, el servomotor abre la puerta y el LED se enciende. De lo contrario, el acceso se deniega.

Tarjeta RFID → Verificar UID → Abrir puerta (Acceso OK) → Acceso denegado

CÓDIGO DE EJEMPLO (ARDUINO)

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define LED_PIN 8

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
Servo servo;

byte tarjetaAutorizada[][4] = {
  {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF}, // Tarjeta 1
  {0x12, 0x34, 0x56, 0x78}  // Tarjeta 2
};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();
  servo.attach(9);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  servo.write(0);          // Puerta cerrada
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}

void loop() {
  if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent() ) return;
  if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial() ) return;

  bool autorizado = false;
  for (byte i = 0; i < sizeof(tarjetaAutorizada)/4; i++) {
    if (meecmp(rfid.uid.uidByte, tarjetaAutorizada[i], 4) == 0) {
      autorizado = true;
      break;
    }
  }

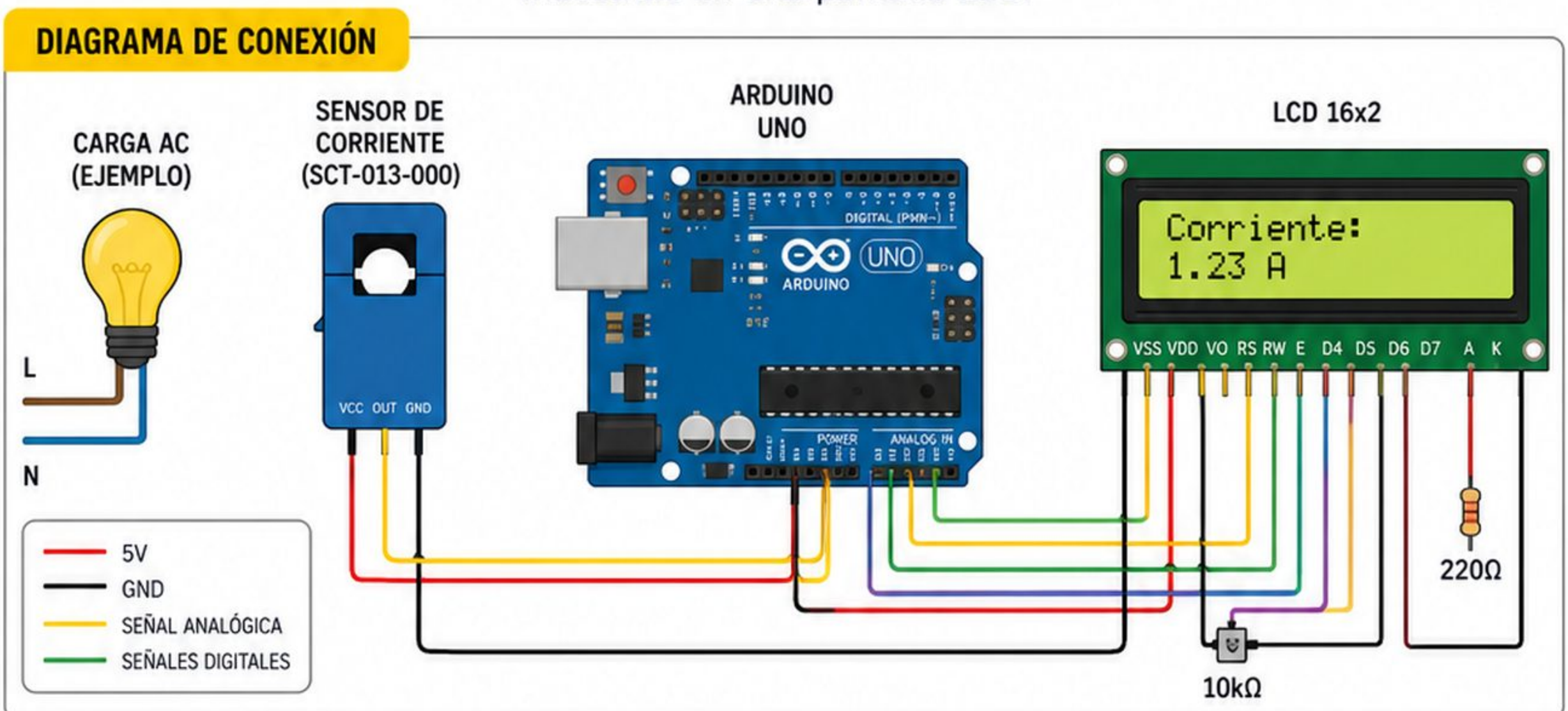
  if (autorizado) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);     // Acceso concedido
    servo.write(90);                 // Abrir puerta
    delay(3000);9;
    servo.write(0);                  // Cerrar puerta
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    Serial.println("Acceso concedido");
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);     // Acceso denegado (parpadeo)
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(200);
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);  delay(200);
    }
    Serial.println("Acceso denegado");
  }
  rfid.PICC_HaltA();
}
```

NOTA: Asegúrate de alimentar el lector RFID con 3.3V. No conectes 5V al pin de alimentación del MFRC522.

MONITOR DE ENERGÍA
CON SENSOR DE CORRIENTE

Mide el consumo de corriente de un dispositivo en tiempo real y muéstralo en una pantalla LCD.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



LISTA DE MATERIALES



- 1x Arduino Uno



- 1x Sensor de corriente SCT-013-000 (100A:50mA)



- 1x Pantalla LCD 16x2 (con módulo I2C opcional)



- 1x Resistencia 10kΩ (para contraste LCD)



- 1x Resistencia 220Ω (para backlight LCD)



- Cables jumper

¿CÓMO FUNCIONA?

El sensor de corriente mide la corriente que pasa por el conductor y entrega una señal analógica proporcional. El Arduino lee esa señal, calcula la corriente RMS y la muestra en la pantalla LCD.

$$\text{Corriente (A)} = \frac{(\text{Lectura} - \text{Offset}) \times 5.0}{\text{Sensibilidad (V/A)} \times 1000}$$

Lectura: valor analógico (0-1023)

Offset: lectura en 0 A (sin carga)

Sensibilidad: V/A del sensor (ej. 0.066 V/A para SCT-013-000)

CÓDIGO DE EJEMPLO (ARDUINO IDE)

```ino
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int pinSensor = A0;      // Salida del sensor (OUT)
const float VCC = 5.0;         // Voltaje de referencia (V)
const float offset = 512.0;    // Lectura sin corriente (calibrar)
const float sensibilidad = 0.066; // V/A para SCT-013-000 (100A:50mA)

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Monitor Energia");
  delay(1500);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(pinSensor);
  float voltaje = (lectura * VCC) / 1023.0;
  float corriente = ((lectura - offset) * VCC) /
                    (sensibilidad * 1000.0);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Corriente:      ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(corriente, 2);
  lcd.print(" A    ");
  delay(500);
}
```

NOTA
Calibra el valor de 'offset' con el sensor sin corriente y la 'sensibilidad' según el modelo de tu sensor.

IMPORTANTE
Trabajas con voltaje AC. Asegúrate de tomar las medidas de seguridad correspondientes.

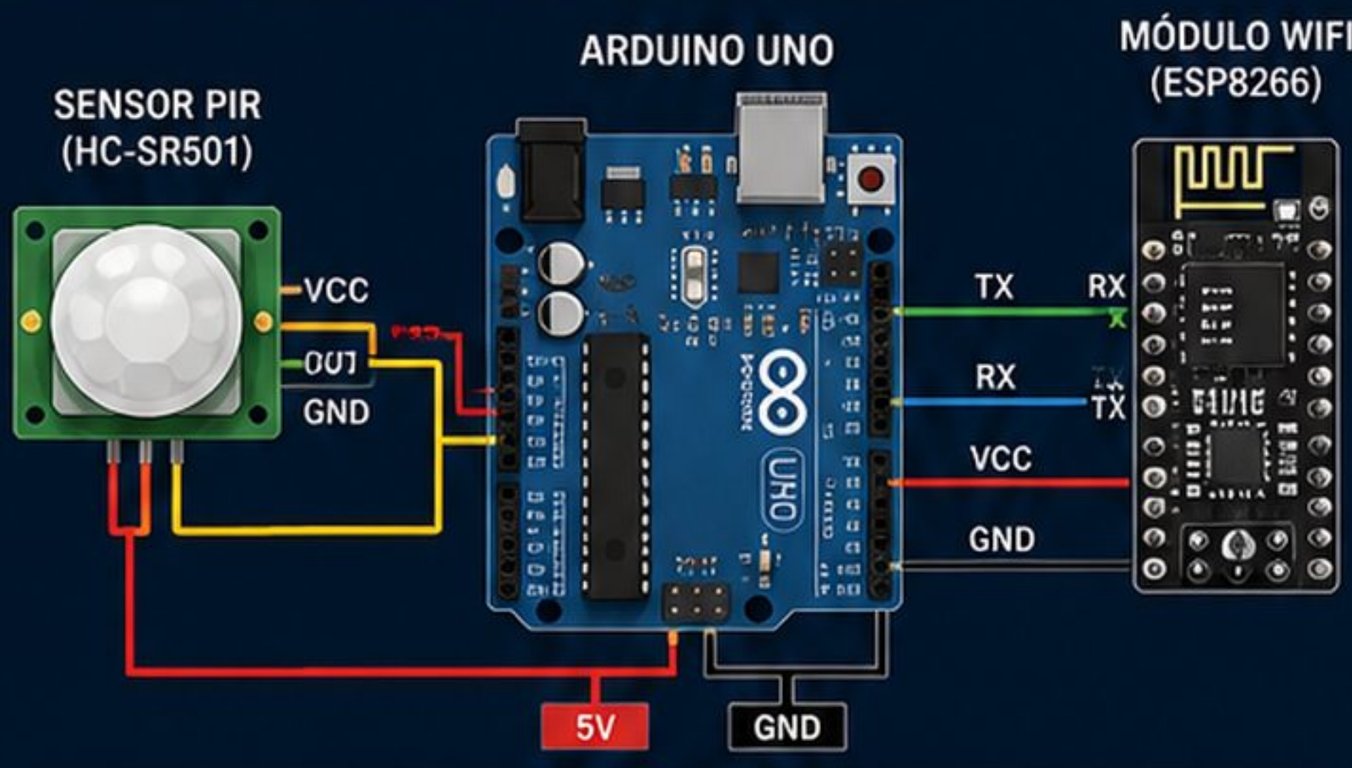
IDEAL PARA PROYECTOS DE MONITOREO DE CONSUMO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOMATIZACIÓN.

Sistema de Seguridad con Sensor de Movimiento y Notificación



Proyecto que detecta movimiento con un sensor PIR y envía una alerta a través de un módulo WiFi para notificar al usuario.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



5V / VCC · GND · D2 (OUT PIR) · D1 (TX) · D0 (RX)

Nota: Asegura que el GND del Arduino y el módulo WiFi estén conectados en común.

MATERIALES



1. ARDUINO UNO
Placa de desarrollo para controlar el sistema.



2. SENSOR PIR
HC-SR501 para detectar movimiento.



3. MÓDULO WIFI
ESP8266 para envío de notificaciones.



4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
5V DC / 1A mínimo para alimentar el sistema.

CÓDIGO DE EJEMPLO

```ino
#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid     = "TU_RED_WIFI";
const char* password = "TU_CONTRASENA";
const char* server   = "api.tusevidor.com/alerta";

const int PIR_PIN = 2;
bool movimientoAnterior = LOW;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Conectando a WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500); Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi conectado");
}

void loop() {
  int estado = digitalRead(PIR_PIN);

  if (estado == HIGH && movimientoAnterior == LOW) {
    Serial.println("Movimiento detectado!");
    enviarAlerta(); // Prepara y envía la alerta
  }

  movimientoAnterior = estado;
  delay(200);
}

void enviarAlerta() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

  WiFiClient client;
  if (client.connect(server, 80)) {
    String url = "/enviar?evento=movimiento";
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
    "Host: " + server + "\r\nConnection: close\r\n\r\n");
  }
}
```

¿QUÉ HACE EL CÓDIGO?

- ✓ Lee el sensor PIR en el pin D2.
- ✓ Cuando detecta movimiento (estado HIGH), prepara y envía una alerta.
- ✓ La alerta se envía mediante una petición HTTP GET a tu servidor o servicio en la nube.
- ✓ Puedes integrar este endpoint Personviliza como IFTTT, Firebase, Telegram API, o tu propio backend.

¿CÓMO FUNCIONA?



1. El sensor PIR detecta movimiento.
2. Arduino procesa la señal.
3. El módulo WiFi envía la alerta.
4. El usuario recibe la notificación.

CONSIDERACIONES

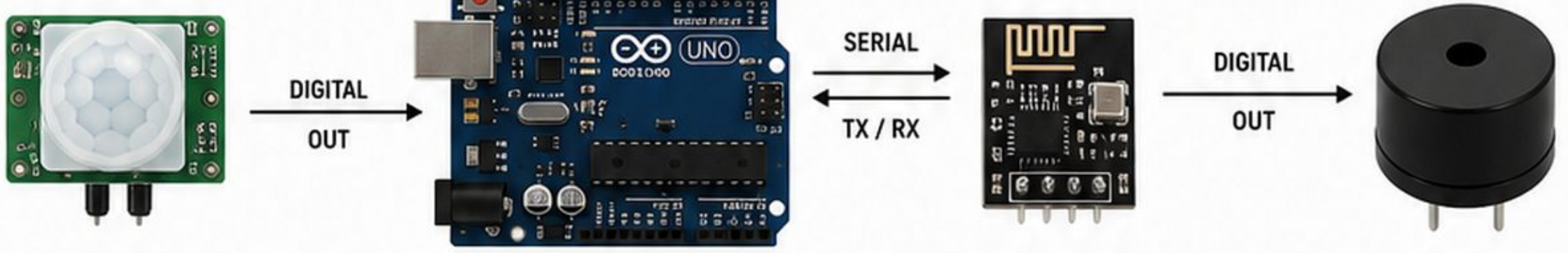
- Alimenta correctamente todos los módulos (5V).
- Coloca el sensor PIR en un lugar estratégico.
- Asegúrate de tener conexión WiFi estable.
- Personaliza el endpoint para el envío de alertas.

Este sistema es una base escalable que puedes ampliar con cámara IP, almacenamiento en la nube y más funcionalidades de seguridad.

ALARMA DE INTRUSOS CON NOTIFICACIÓN

Sistema de seguridad inteligente con detección de movimiento y alerta en tiempo real.

ESQUEMA DEL SISTEMA



Detecta movimiento de personas.

Procesa la información y controla el sistema.

Conecta a la red WiFi y envía notificaciones.

Emite sonido de alarma.

¿CÓMO FUNCIONA?

1 DETECTAR MOVIMIENTO



El sensor PIR detecta movimiento en el área vigilada y envía una señal al Arduino.

2 ACTIVAR BUZZER



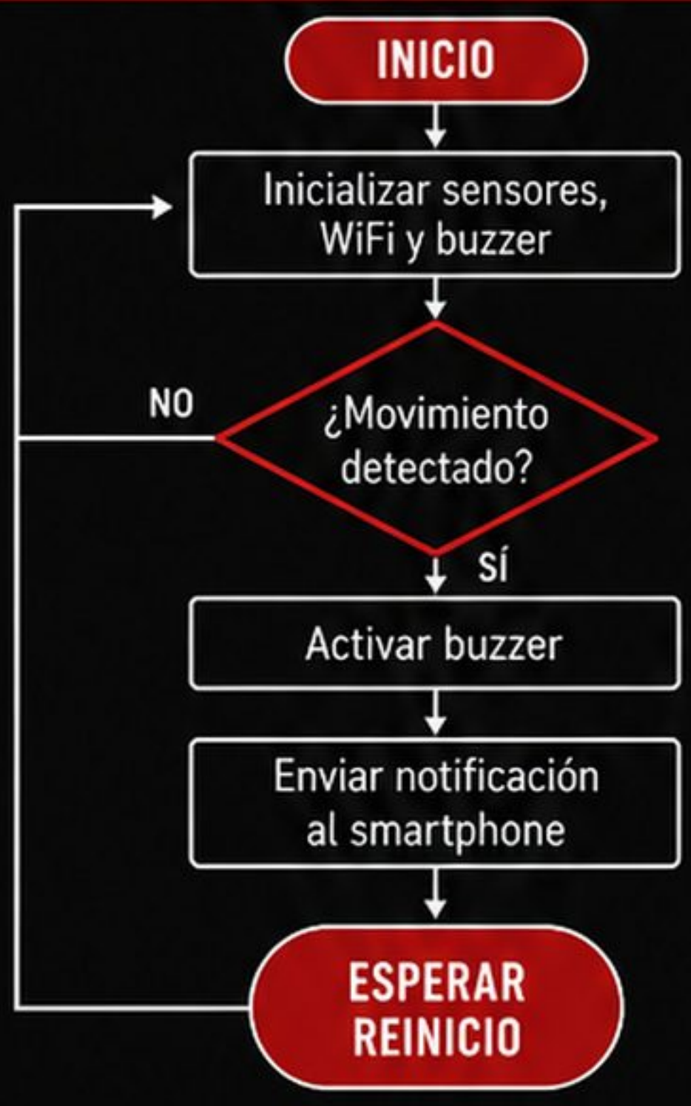
El Arduino activa el buzzer para alertar localmente sobre la intrusión.

3 ENVIAR NOTIFICACIÓN AL SMARTPHONE



El módulo WiFi envía una notificación al smartphone del usuario a través de Internet.

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

SENSOR PIR

Detecta cambios en la radiación infrarroja causada por el movimiento de personas u objetos.

ARDUINO UNO

Lee el estado del sensor, controla el buzzer y gestiona la comunicación con el módulo WiFi.

MÓDULO WiFi (ESP8266)

Se conecta a la red WiFi y envía notificaciones HTTP a servicios como Blynk, IFTTT o un servidor propio.

BUZZER

Emite una alarma sonora para alertar localmente sobre la intrusión.

APLICACIONES

- Hogares y oficinas
- Negocios y comercios
- Monitoreo de accesos y áreas restringidas

SEGURIDAD INTELIGENTE, ALERTAS EN TIEMPO REAL

Proyecto Final:
Casa Inteligente

Un sistema integrado que automatiza y controla
tu hogar, todo conectado a **Arduino**.

ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA

Las luces se encienden o apagan según la luz ambiente o presencia.

RIEGO AUTOMÁTICO

Riega el jardín según la humedad del suelo y horarios definidos.



SEGURIDAD INTELIGENTE

Detecta movimiento y abre puertas solo con autorización.

CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA

Controla temperatura y ventilación para mayor confort y eficiencia.



ARDUINO CENTRAL

COMPONENTES UTILIZADOS (DE PROYECTOS ANTERIORES)



Arduino UNO
(Unidad de control)



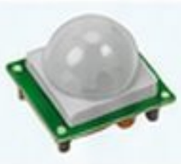
Sensor de Humedad de Suelo
(Riego automático)



Sensor de Luz (LDR)
(Iluminación automática)



Módulo Relé
(Control de cargas)



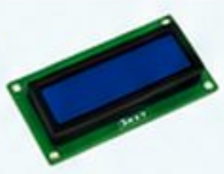
Sensor de Movimiento (PIR)
(Seguridad)



Sensor de Temperatura y Humedad
DHT11/DHT22 (Climatización)



Servo Motor
(Apertura de puerta)



Pantalla LCD 16x2
(Información del sistema)

Integra todo lo aprendido en un solo sistema.

Conclusión y Siguientes Pasos



¡Felicidades!

Has completado todos los proyectos. Ahora tienes las habilidades para crear tus propios sistemas de automatización.



Explora más:

integra sensores,
optimiza el consumo energético,
comparte tus creaciones.



Recuerda:

la práctica hace al maestro.



RECURSOS RECOMENDADOS

- Documentación oficial de Arduino
- Foros de la comunidad
- Librerías adicionales



SIGUE APRENDIENDO, CREANDO E INNOVANDO.